Instrução Técnica

Realizar Resgate de Acidentado em Estrutura

ENERGISA/GTCD-IT/Nº113/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Sequênciar a Operação (Passo a Passo) 7

5.1.1- Resgatar Acidentado em Estruturas de Linha de Distribuição – Sistema Simples 8

5.1.2- Resgatar Acidentado em Estruturas de Linha de Distribuição – Sistema Integrado 9

5.1.3- Instalar o Sistema de Resgate no Cesto Áereo 20

5.1.4- Resgatar Acidentado em Cesto Aéreo 21

5.2- Identificar os Riscos: 01, 02, 03, 08, 11, 18 e 20 25

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 25

7- INDICADORES 26

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 26

9- VIGÊNCIA 27

10- APROVAÇÃO 27

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
MT	Média Tensão
BT	Baixa Tensão
APR	Análise Preliminar de Risco
ABS	Antilock Braking System
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br
Paulo Roberto Barros da Costa	EMG/ENF	pauloroberto.barros@energisa.com.br
Wagner Antônio Biffe	EMG/ENF	wagner.biffe@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção LT_SE
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Resgate de Acidentado em Estrutura

1- OBJETIVO

Estabelecer procedimento para resgatar acidentados em estruturas de linhas de distribuição de baixa, média e alta tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este Procedimento destina-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa e das empresas terceirizadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa, media e alta tensão – LDBT, LDMT e LDAT.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 04 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069 – Administrar Riscos Ambientais). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

O Kit de Resgate adquirido pelo Grupo Energisa permite que o resgate de acidentados em estrutura de rede aérea se faça de quatro formas. O resgate pode ser feito no Sistema Simples com freio ABS ou Integrado com carretilha dupla ação.

Kit resgate com freio ABS

Kit resgate com carretilha dupla ação

5.1- Sequênciar a Operação (Passo a Passo)

⇒ Executar as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº062/2018 -Amarrar e posicionar de escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº070/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº071/2018 - Utilizar veículo com cesto aérea.

5.1.1- Resgatar Acidentado em Estruturas de Linha de Distribuição - Sistema Simples

Sistema Simples com freio ABS - O Kit de Resgate fica posicionado na base do poste/estrutura, onde se está executando a tarefa, disponível para ser utilizado. Os elementos que compõem o Kit de Resgate devem se previamente organizados e preparados, dentro da sacola de acondicionamento e transporte, para serem instalados no cinto do socorrista, obedecendo-se uma ordem de utilização. Neste tipo de sistema os elementos do Kit de Resgate só serão manipulados pelo socorrista, caso haja um acidente com o profissional que está no alto da estrutura.

No Sistema Simples o Kit de Resgate não fica instalado, fica disponibilizado na base do poste, e só é manuseado se necessário.

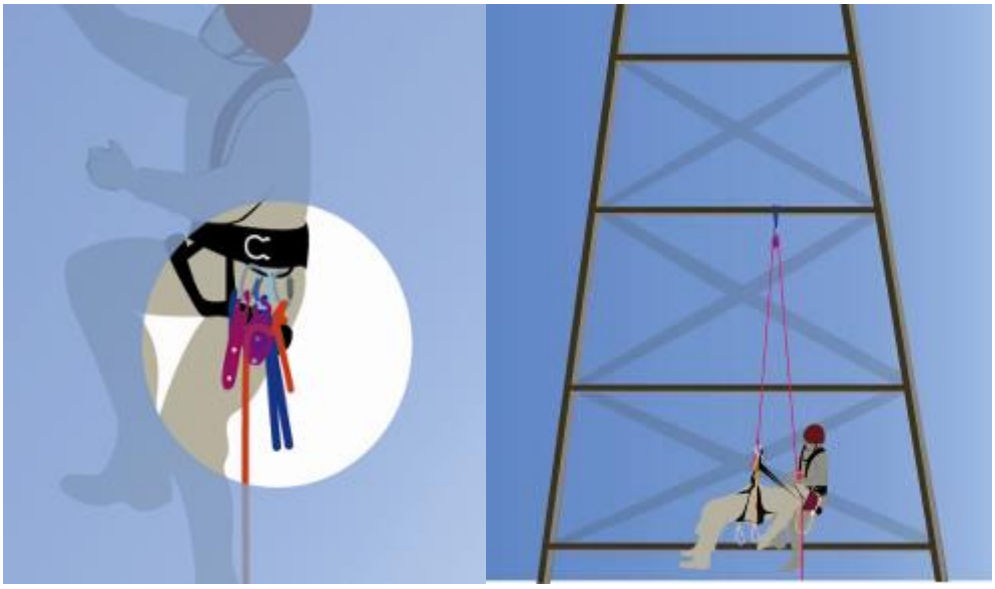

Ilustração de uma simulação de resgate – sistema simples

No Sistema Simples o socorrista monta o sistema/kit de resgate, transfere o acidentado da linha de vida para a linha de resgate, libera o trava quedas e o talabarte da vítima, e desce junto com o acidentado.

No Sistema Simples o socorrista monta o sistema/kit de resgate, logo após se aproximar da vitima, transfere o acidentado da linha de vida para a linha/kit de resgate, após liberar o trava

quedas e o talabarte da vítima, inicia a descida junto com o acidentado, soltando devagar a corda do kit de resgate.

5.1.2- Resgatar Acidentado em Estruturas de Linha de Distribuição - Sistema Integrado

Sistema Integrado com freio ABS – Nesta modalidade a corda que compõem o Kit de Resgate tem dupla função, linha de vida e linha de resgate. Assim sendo, os elementos que compõem o Kit de Resgate são previamente instalados juntamente com o acessório de ancoragem (Fita Eureka, Agulhão, Gancho ou ICC) em cada ponto de trabalho. Se não tivermos nenhuma ocorrência durante a execução da tarefa a corda do Kit é utilizada apenas como linha de vida. Caso tenhamos a ocorrência de um acidente, a corda que estava sendo utilizada como linha de vida se transformará em linha de resgate.

No sistema integrado o Kit de Resgate já fica instalado e sempre pronto para uso. Sendo sua utilização necessário ou não.

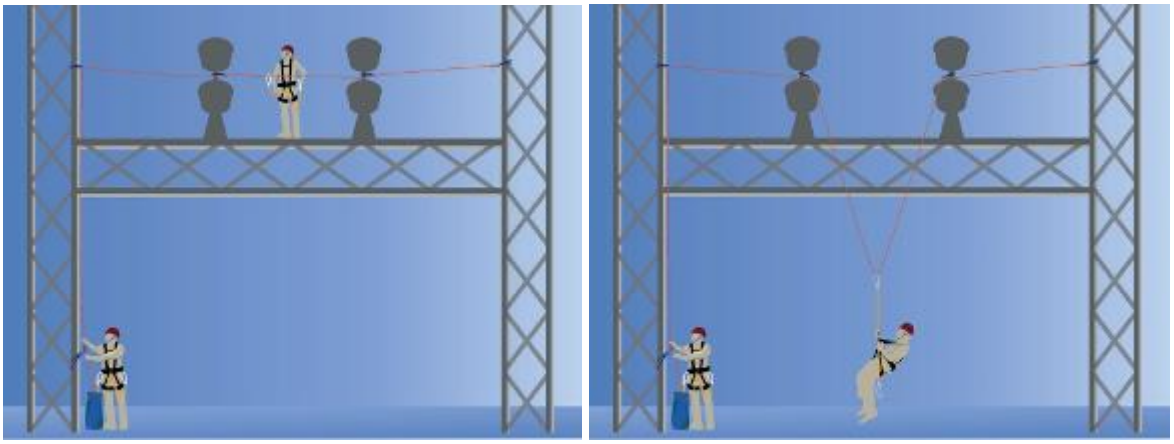

Ilustração de uma simulação de resgate – sistema simples

No Sistema Integrado o socorrista alcança o acidentado pela mesma linha de vida/resgate, o talabarte da vítima, desce do poste e manipula o freio para a descida do acidentado.

NOTA:

1. Sistema de resgate mais empregado no Grupo Energisa é do tipo integrado. Nesta modalidade a linha de vida é a mesma linha de resgate. O sistema é montado em

todas as estruturas a serem trabalhadas. Assim, caso haja um acidente, o tempo de resgate fica reduzido e a tarefa do socorrista facilitada.

Instalar o sistema de Resgate Integrado - Instalação em escada ou estrutura diversa

1. Passar a ponta da corda, que compoem o Kit de Resgate, pelo Mosquetão manual e aprisiona-lo na Fita Eureka, Agulhão ou Gancho. Para o ICC, passar a corda pelo interior do tubo plástico, e retirá-lo pela extremidade curvada;
2. Instalar o dispositivo de ancoragem em um ponto rígido da estrutura (cruzeta, mão francesa, parafusos de rosca dupla, armação secundária etc. No caso de Fita Eureka a parte superior da escada amarrada;
3. Amarrar a extremidade da corda, passada no Mosquetão ou pelo ICC, na base da estrutura que esta sendo trabalhada, como mostra na ilustração a seguir;
4. Passar a ponta da corda, que compoem o Kit de Resgate, pelo Mosquetão manual e apriciona-lo na Fita Eureka, Agulhão ou Gancho. Para o ICC passar a corda pelo interior o mesmo e retirá-lo pela extremidade curvada;
5. Instalar o dispositivo de ancoragem em um ponto rígido da estrutura (cruzeta, mão francesa, parafusos de rosca dupla, armação secundária etc. No caso de Fita Eureka a parte superior da escada amarrada;
6. Amarrar a extremidade da corda, passada no Mosquetão ou pelo ICC, no último degrau da escada (parte inferior);
7. Envolver a parte baixa do poste com a Fita de Ancoragem, passando uma ponta dentro da outra, em altura adequada para manuseio do freio do sistema de resgate;
8. Aprisionar o Mosquetão automático juntamente com o freio ABS e a corda de forma que fiquem interligados;

Mosquetão e freio ABS

9. Interligar o Mosquetão automático a Fita de Ancoragem, já previamente colocada no poste/estrutura;

Mosquetão com a fita de ancoragem

10. Finalizar puxando a corda para ajustá-la, deixando-a esticada (sem folgas);

Resgatar acidentado

NOTA:

2. Durante todo o tempo em que a tarefa estiver sendo executada, observar atentamente o eletricista do alto da estrutura, conforme item 10.11.6 da NR-10 (Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos).
3. Observar atentamente o colega de equipe;
4. iniciar o procedimento de resgate ao perceber que o colega perdeu o apoio das pernas e está em posição arqueada;
5. Verificar se o colega está mantendo contato com partes energizadas da rede e/ou equipamentos;

Caso afirmativo (o colaborar está tendo contato involuntário com partes energizadas), realizar uma das ações relacionadas abaixo para interromper o efeito do choque elétrico:

1. Escalar a estrutura para acessar o acidentado;
2. Providenciar deslocamento do colega para liberá-lo do contato com o ponto energizado;
3. Promover manobra de abertura nas chaves fusíveis do transformador alimentador da LDBT, conforme instruções técnicas específicas;
4. Se necessário, provocar, através de vara de manobra, o curtocircuitamento dos condutores da LDBT para desarme das chaves fusíveis (rede aberta);
5. Contatar o COI para desligamento emergencial do alimentador local;

Caso negativo (mal subto ou qualquer outra ocorrência não planejada que venha a causar acidente), realizar as ações relacionadas abaixo:

1. O eletricista de solo (socorrista) deve interligar-se ao trava quedas instalado previamente na linha de vida/resgate na parte inferior da escada;
2. Escalar a escada para alcaçar o acidentado;

Ilustração de uma simulação de resgate utilizando escada

3. Em contato com o acidentado, liberá-lo de qualquer obstáculo existente para facilitar o resgate;
4. Verificar a necessidade de se empregar procedimentos de primeiros socorros na vitima;
5. Posicionar-se de forma a conseguir liberar o talabarte de posicionamento do acidentado;
6. Iniciar a descida pela escada, deixando o acidentado suspenso apenas pelo trava quedas;

Ilustração de uma simulação de resgate – fixação da fita de ancoragem

7. O eletricista socorrista, já em solo, começa a manipular o freio ABS e promover a descida do acidentado;
8. Verificar, caso haja a necessidade, de se empregar procedimentos de primeiros socorros na vitima. Iniciar logo após a chegada do acidentado ao solo;
9. Providenciar socorro médico.

Sistema Simples com carretilha dupla ação – Os elementos que compõem o Kit de Resgate devem se previamente organizados e preparados, dentro da sacola de acondicionamento e transporte. A equipe deve seguir os seguintes passos:

1. A carretilha dupla ação deve ser instalada no cinto do eletricista executante da tarefa ao subir na estrutura;
2. Ao se posicionar no alto da estrutura, o eletricista deverá retirar a carretilha dupla ação do seu cinto e fixá-la em um ponto de apoio na estrutura que pode ser também em um estropo de lona;

3. O Kit de Resgate pode ficar disponibilizado na base do poste, e só ser manuseado se necessário for, ficando a definição a critério da equipe durante a realização da APR;

NOTA:

6. Caso a linha de vida ou a carretilha dupla ação seja instalada em um ponto fixo da estrutura, por exemplo: Armação do isolador roldana, olhal ou porca olhal, mão francesa ou outro ponto, a equipe deve, antes da instalação, observar se os parafusos e fixação estão com as porcas e arruelas. Caso contrário, esses pontos não devem ser utilizados.

Imagem da carretilha dupla ação instalada no poste

Caso haja a necessidade da realização do resgate, o eletricista socorrista deve subir na estrutura preso à linha de vida ou talabarte tipo Y e ao chegar próximo ao acidentado, proceder da seguinte forma:

1. Colocar o canivete no cinto, passar o trava-quedas do cinto pára-quedista na mesma corda de vida do acidentado;

2. Passar o trava-quedas nas argolas do seu próprio cinto, subir na estrutura e passar o talabarte de posicionamento do seu cinto no poste abaixo da rede de MT ou BT (e estiver de esporas) ou na escada;
3. Se necessário, inclinar a cabeça da vítima para trás, desobstruindo as vias aéreas para passagem de ar pelo nariz e boca, desviar do corpo do acidentado e abrir passagem para acessar a carretilha dupla ação;
4. Passar o gancho da corda da carretilha no olhal do cinto do acidentado (olhal onde está instalado o trava-quedas) (foto 1);
5. Somente em último caso, utilizar o olhal situado na parte traseira do cinto;

Foto 1

6. Esticar a corda da carretilha deixando-a tensionada, para evitar que o acidentado sofra trancos quando da transferência do seu trava-quedas para a corda da carretilha;

7. Travar a corda no dispositivo de travamento da carretilha, como ilustrado nas fotos 2, 3, 4 e 5;

Fotos 2 e 3

Fotos 4 e 5

8. A foto 6 indica a carretilha devidamente travada para o início do resgate;

Foto 6

NOTA:

7. A partir desse ponto, o corpo do acidentado será amparado pela corda da carretilha, sendo que o trava-quedas e o talabarte têm que ser liberados. O acidentado tem que estar posicionado fora da escada/degraus de fibra/esporas para poste DT, para a descida livre.

9. Levantar o corpo do acidentado (fazendo um “leve”) para poder desprender o seu trava- quedas e o talabarte, podendo deixá-lo pendente;
10. Talabarte também pode ser solto acionando-se a alavanca do mecanismo de regulagem, (fotos 7 e 8);

Fotos 7 e 8

11. Se o talabarte e/ou trava-quedas não puderem ser desconectados do cinto do acidentado com facilidade e rapidez, cortar um ou ambos utilizando o canivete;

NOTA:

8. ATENÇÃO – Cuidar para não cortar a linha de vida que sustenta o acidentado (e a si próprio), a corda do seu trava quedas ou o talabarte do seu cinto pára-quedista.

12. Destravar a corda da carretilha e iniciar a descida do acidentado, sustentando a corda com uma das mãos;
13. Controlando o freio da carretilha, soltar a corda devagar e, se possível, com a outra mão, guiar a corda para desviar o acidentado de obstáculos da estrutura ou escada até ele chegar ao solo (foto 9);

Foto 9

14. Quando o acidentado chegar ao solo, soltar a corda da carretilha, desprender o seu talabarte com cuidado, descer da estrutura e retirar o seu trava-quedas do mosquetão do peito;
15. Iniciar a prestação dos primeiros socorros até a chegada do socorro médico especializado;

5.1.3- Instalar o Sistema de Resgate no Cesto Áereo

1. Instalar o Kit de resgate específico para cesto aéreo, através das tiras de aprisionamento de sua bolsa, no segundo estágio do braço articulado, parte metálica, atentando para a medida previamente preparada do comprimento de abertura do moitão do conjunto;

Ilustração da instalação do kit de resgate no guindauto

2. Puxar as tiras de aprisionamento da bolsa e fixa-las firmemente nas fivelas e/ou dispositivos de travamento do Kit, no braço do cesto aéreo;

3. Separar e deixar disponível, em local de fácil acesso, uma vara de manobra com cabeçote que tenha comprimento adequado para alcançar e puxar a argola do sistema de liberação do conjunto de resgate da bolsa;

5.1.4- Resgatar Acidentado em Cesto Aéreo

1. Iniciar o procedimento de resgate ao perceber que o colega apresenta comportamento não habitual e não responde aos chamados, ou que tenha se envolvido em um acidente;
2. Movimentar o cesto para baixo através do comando inferior;

Ilustração de uma simulação de um resgate no cesto aéreo

3. Manter o cesto aéreo afastado da carroceria do veículo a distancia de 1 metro;

4. Puxar a argola do sistema de liberação do conjunto de resgate, deixando-o cair, com o auxílio da vara de manobra;

NOTAS:

9. É imperativo que este comprimento de abertura seja previamente preparado antes de acondicionar o moitão do conjunto na bolsa;
10. Caso não se tenha este cuidado o moitão, no momento do seu desprendimento, pode atingir o acidentado no interior do cesto aéreo.

Ilustração da descida do eletricista em um resgate

5. Segurar o gancho do moitão (parte inferior) e verificar se as cordas não estão entrelaçadas;
6. Prender o gancho do moitão do sistema de resgate na argola traseira do cinto de segurança do acidentado;

Ilustração da retirada do eletricista do cesto aéreo

7. Puxar cadenciadamente a corda do sistema de resgate para

elevação do acidentado, liberando-o do interior do cesto aéreo;

NOTA:

11. O moitão que compõe o conjunto de resgate para cesto aéreo promove travamento do sistema, tanto em movimento de elevação quanto em movimento de descensão, se puxado bruscamente.

Ilustração da descida do eletricista ao solo

8. Descer o acidentado com cuidado entre a carroceria do veículo e as caçambas;
9. Já em solo, liberar o sistema de resgate do acidentado;
10. Verificar a necessidade de se empregar procedimentos de primeiros socorros na vitima;
11. Providenciar socorro médico.

5.2- Identificar os Riscos: 01, 02, 03, 08, 11, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Kit resgate	01
Canivete	01
Vara de manobra	01

NOME	QUANTIDADE
Detector de tensão	01
Lençóis e mangas isolantes para BT	Adequada
Sacola para ferramentas	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Luva de borracha para MT e para BT	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Obsoleto	-	01/04/2022	-
01/04/2019	Vigente	18/02/2020	18/02/2023	Corrigido legenda da figura do sistema integrado e reposicionamento das parefas preliminares no item 5.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wagner Antônio Biffe	EMG/ENF	PDF PDF	27/03/2020
Marcelo Martins Tucunduva	EAC		
Claudio Jose de Oliveira Barbosa Filho	EBO/EPB		
Lenildson Silva Santos	ERO		
Robson de Almeida Jezler	ESE		
André Luiz Pereira da Silva	EBO/EPB		
Fernando Bombarda de Moraes	ESS		
Carlos Alberto Zangirolami Silva	ESOL		
Victor Hugo de Amorim Oliveira	EMT		
Heitor Ragalci Galdino	EBO/EPB		
Wagner Garcia Lima	EMS		
Bruno Goncalves de Queiroz	ETO		